

“AI+OPC”双轮驱动科技成果转化的苏州探索

——破解“信任”与“能力”双重瓶颈的机制与路径

徐德昌

2026年4月28日，中共中央政治局召开会议，研究人工智能发展有关工作，强调“推动我国人工智能朝着有益、安全、公平方向持续完善”，并部署“全面实施‘人工智能+’行动”。这为人工智能与各类经营主体深度融合、释放创新活力，指明了方向、提供了根本遵循。习近平总书记多次强调，要“整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业”“因地制宜发展新质生产力”，为江苏、苏州的AI与OPC融合实践，提供了科学指引、注入了强劲动力。

当前，人工智能正以前所未有的深度、广度重塑产业逻辑与组织形态。在这场变革中，科技成果转化作为连接创新与产业的关键枢纽，正迎来打破传统瓶颈的历史性机遇。而一种以人工智能技术为底层逻辑、以“一人公司”（One Person Company，英文缩写OPC）为组织形态的新型创新主体，正成为破解科技成果转化难题的生力军。

一、时代必然：新质生产力呼唤新型创新组织

马克思主义政治经济学指出，生产力决定生产关系。新质生产力以高新技术为内核，必然要求与之相适应的新型生产关系。传统的大型企业组织架构，在应对高度复杂、瞬息万变的前沿技术转化时，往往面临科层制带来的决策链条长、试错成本高、创新代理机制僵化等体制性摩擦。这种摩擦，本质上是传统生产关系对新质生产力发展的制约。

在此背景下，OPC模式应运而生。它依托AI智能体集群与少量辅助人员，实现从产品开发到全球交付的完整商业闭环，正形成一种极度扁平化、网络化的新型生产关系。这种模式将传统的“公司雇佣员工”转变为“平台赋能个体”，大幅降低了组织的内部交易成本，使得创新单元从庞大的物理实体裂变为敏捷的数字节点。

数据印证了这一趋势。截至2025年6月，全国在营“一人公司”形态的市场主体累计注册量已突破1600万家，占企业总数27.4%，新注册增速达47%，行业正进入“2.0能力立足”的关键阶段（数据来源：《2026中国OPC行业白皮书》）。在苏州这样创新基础雄厚的城市，据苏州市政府工作报告，2024年全市技术合同成交额达1050亿元，规上工业企业研发机构建有率达80.6%；2025年，全市规上工业企业研发机构建有率已突破90%（数据来源：《2026年苏州市政府工作报告》），全社会研发投入预计达1200亿元。庞大的技术供给与敏锐的个体创新意识，为OPC创业者提供了发展沃土。

二、现实困境：OPC跨越“信任”与“能力”双重瓶颈

科技成果转化本身面临“供需玻璃墙”、中试“死亡谷”等传统痛点。当OPC作为新兴转化主体入场时，其个体化、轻资产的属性，又叠加了更为严峻的结构性瓶颈，集中体现为“信任赤字”与“能力鸿沟”。

“信任赤字”源于个体劳动的社会化协作困境。市场经济的底层逻辑是制度化信任，而传统信任体系高度依赖企业资本规模、历史信用和机构背书。大量 OPC 创业者虽拥有过硬技术，却深陷“单打独斗”泥沼：缺乏业务枢纽导致获客难，跨领域组队靠运气导致交付不可控，缺乏信用背书导致企业回款风险高。传统众创空间提供的“一张办公桌”已无法解决这一制度性痛点，个体创业者的信用无法在市场上顺畅流通。

“能力鸿沟”源于专业分工与全链路要求的矛盾。科技成果转化是一个长链条、复合型的系统工程，需要技术评估、商业转化、法律合规等多元能力。OPC 主体往往是技术极客，商业经验天然不足，单靠个体力量极难跑通全流程。破解这一困局，单靠个体努力远远不够，必须通过技术与制度的双重创新，将个体从孤军奋战中解放出来，构建生态级的支撑体系。

三、 机制创新：“AI+OPC”融合重塑技术转移体系

面对挑战，苏州正探索以“AI+OPC”融合推动技术转移体系创新。其核心逻辑在于：用 AI 弥补 OPC 的“能力短板”，用隐私计算打消企业的“信任顾虑”，用智能算法降低转化的“试错成本”，形成相互支撑、有机融合的创新生态系统。在长三角、京津冀、珠三角等地竞相涌现的 OPC 实践中，苏州以“政策成体系、生态成闭环”为特色（2025 年 11 月苏州举办首届人工智能 OPC 大会，发布“四个 100”——100 个垂类模型、100 项高质量数据集、100 种应用场景、100 个创新案例，并推出 OPC 揭榜挂帅 102 个项目需求、总投入近 7 亿元；组建 1100 亿元新型工业化系列基金、新增 5700 亿元制造业授信额度），为江苏乃至全国探索出一条可复制、可推广的融合路径。

AI 赋能全流程，为 OPC 打造破解“能力短板”的“外挂系统”。人工智能可系统性赋能 OPC，弥补创业者商业经验不足的短板。AI 市场分析能将生涩的技术“翻译”为商业语言；AI 技术评估可将专利尽调周期从数月缩短至数天；AI 智能匹配引擎能够实现技术供需的“一键推送”。苏州依托在苏高校产教融合平台与国产大模型企业联合举办的“OPC×AI 智能体超级个体挑战赛”中，共 156 支团队化身“一人公司”创始人，在国产大模型智能体平台完成技术转移全流程实战（数据来源：高校及赛事公开数据）。这一实践验证了 AI 作为 OPC “能力外挂”的可行性，走出了高校服务技术转移的新路子。

隐私计算破解“数据孤岛”，为 OPC 构筑打破“信任顾虑”的协作底座。针对企业核心数据“不愿共享、不敢共享”的痛点，联邦学习等隐私计算技术提供了一种“数据可用不可见”的新型协作范式。各参与方无需交出原始数据，只需在本地完成模型训练并共享加密后的“经验参数”，即可汇聚全行业的“全局智慧”。对于缺乏信用背书的 OPC 而言，这一技术尤为关键：它使得个体创业者无需触碰企业核心机密，便能依托大企业的数据底座完成技术验证，实现了从依赖“机构信用”向依靠“算法信用”的根本性跨越，打破了“小人物调动大数据”的信任困局。据工业和信息化部发布的 2024 年网络安全技术应用试点示范项目名单，基于联邦学习的数据安全共享与协同计算模式，已在多项新型工业化试点中成功落地验证。

智能算法推动“智能寻优”，为 OPC 提供跨越“试错成本”的降本杠杆。传统产业研发高度依赖“试错法”，成本高、周期长，这往往是资金薄弱的 OPC 难以承受之重。贝叶斯优化等 AI 驱动的前沿技术，正推动研发范式从“盲目试错”向“智能寻优”转变。通过构建虚拟预测模型，AI 能够基于少量历史数据，智能推荐下一个最优实验方向，变“漫无目的的穷举”为“精准定向的验证”。据国际权威学术团队研究验证及国内产业实践，该类技术可将新材料开发等长周期的研发实验量压缩约 60%-80%（数据来源：Google AI for Science 团队 2024 年发表于《Nature》的研究报告），让 OPC 主体能够以极低的试错成

本完成原本需要庞大团队支撑的研发验证，助其跨越科技成果转化的“死亡谷”。

四、 对策建议：构建协同共生的创新支撑生态

科技成果转化的“AI+OPC”融合路径，必须坚持党的全面领导。这不仅是技术的迭代、生产关系的重塑，更是党建引领新业态发展的创新实践。为加速这一进程，需构建协同共生的创新支撑生态：

第一，强化顶层设计，筑牢制度保障基石。 建议将“AI+OPC”融合路径纳入苏州市人工智能+城市行动计划，出台针对性扶持政策，在全市形成 AI 赋能技术转移的制度合力。

第二，搭建智能平台，破除供需匹配壁垒。 依托国产 AI 大模型，建设聚焦技术供需匹配、信用增信与成果对接的智能服务平台，为符合条件的 OPC 提供信用信息归集服务，推动技术供需信息标准化，打破数据孤岛，实现供需精准对接。

第三，深化产教融合，激活复合人才动能。 依托在苏高校 AI 融创工坊等产教融合载体，持续深化“企业出题—学员提案—原型制造—成果认证”新模式。对携带项目、带成果来苏落地者给予重金支持，构建“需求来自产业、成果归于产业”的双向闭环。

第四，聚焦隐私计算，守牢数据安全底线。 以联邦学习为核心手段解决数据隐私问题，推动国产 AI 平台私有化部署。参照欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）等标准，建立 AI 赋能科技成果转化的数据伦理规范与合规框架。

第五，坚持党建引领，拓展“两个覆盖”深度。 研究在条件成熟的 OPC 集聚区（如苏州工业园区）探索建立“OPC 创业者党支部”“OPC 联合党委”等基层组织形式，把党的组织和工作的“两个覆盖”延伸到新业态、新群体，引领 OPC 创业者听党话、跟党走，把个人创业梦融入中国式现代化的苏州实践。

从实验室的原创技术到市场的爆款产品，从孤军奋战的创业者到网络协同的超级个体，AI 与 OPC 的融合，是习近平经济思想在科技成果转化领域的生动体现，是新时代江苏科技创新和产业创新深度融合的微观缩影。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全省上下坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，苏州有条件、有能力率先构建这一新生态，为江苏打造具有全球影响力的产业科技创新中心提供“苏州支撑”，为全国科技成果转化贡献“江苏经验”，为实现高水平科技自立自强、建设科技强国谱写“江苏篇章”。

（作者系西交利物浦大学人工智能学院教授）